

Introduction au Big Data - 1.

Réalisé par:
M^{elle}.GUETARNI Hala

Université Hassiba Ben Bouali - Chlef

November 16, 2023

Définition du Big Data:

- ▶ Le Big Data est un concept qui fait référence à des ensembles de données qui ne peuvent pas être gérés par les serveurs et outils traditionnels en raison de leur taille, de leur complexité ou de leur vitesse de génération. Il convient de noter que le Big Data n'est pas seulement une tendance, mais aussi une révolution technologique qui change le domaine des technologies de l'information.
- ▶ Les mégadonnées peuvent être collectées à partir de diverses sources, notamment les commentaires partagés publiquement sur les réseaux sociaux et les sites Web, les appareils électroniques et applications personnels, les questionnaires, les achats de produits et les enregistrements électroniques.
- ▶ L'objectif du Big Data est de les analyser pour obtenir des informations qui améliorent les décisions et donnent confiance pour prendre des décisions commerciales stratégiques.

L'importance du Big Data:

► Gestion des risques:

- L'un des principaux avantages de l'analyse du Big Data est la gestion des risques. Il fournit des informations importantes sur le comportement des consommateurs et les tendances du marché, aidant ainsi les organisations à évaluer leur position et leurs progrès..

► Innovation:

- Les données peuvent être utilisées pour stimuler l'innovation en identifiant les opportunités commerciales et en développant de nouveaux produits et services.

► Amélioration de la prise de décision stratégique:

- Les entreprises peuvent utiliser les données pour prendre des décisions plus intelligentes et plus précises, améliorant ainsi leur bénéfice et leur compétitivité sur le marché.

► Optimisation des processus et des performances:

- Les données peuvent être utilisées pour identifier les inefficacités et les problèmes potentiels dans la gestion des stocks, la distribution et d'autres processus opérationnels.

Quelques sources de Big Data:

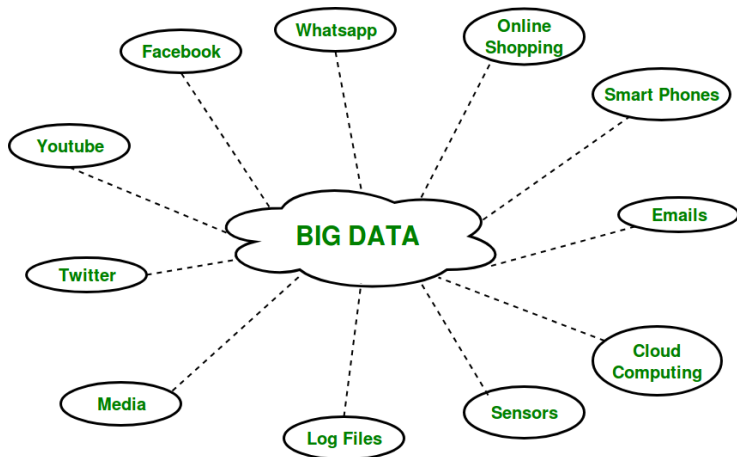


Figure: Sources de Big Data

Parmi les technologies du Big Data:

► Hadoop:

- Hadoop est un framework open source écrit en Java qui permet de stocker et de traiter efficacement de grands ensembles de données.

► MapReduce:

- MapReduce est un modèle de programmation et un framework logiciel permettant de traiter de grandes quantités de données en parallèle sur un cluster

► Bases NoSQL:

- Les bases de données NoSQL sont des systèmes de gestion de données non relationnelles. Elles offrent une meilleure flexibilité et des performances supérieures par rapport aux systèmes de gestion de bases de données traditionnels

Parmi les technologies du Big Data:

► Cloud Computing:

- Le cloud computing est une technologie permettant de stocker les données ou d'accéder à des services informatiques via internet. Ces services peuvent être de la puissance de calcul, du stockage de données, du networking et bien plus encore.

► Data Mining:

- Le data mining est un processus utilisé pour extraire des données utilisables d'un ensemble plus large de données brutes. Data Mining utilise des algorithmes mathématiques sophistiqués pour segmenter les données et évaluer la probabilité d'événements futurs.

► Data Visualization:

- Les outils de visualisation des données permettent de présenter les informations extraites des données de grande envergure de manière visuelle et compréhensible. Les graphiques, les diagrammes et autres représentations visuelles peuvent être utilisés pour faciliter la compréhension des données et les tendances identifiées.

Conclusion

En conclusion, le Big Data est un domaine en constante évolution qui offre des opportunités considérables pour les entreprises. Les technologies de Big Data permettent de gérer et d'analyser des données de grande envergure, ce qui peut aider les entreprises à prendre des décisions plus éclairées, à améliorer leur efficacité et leur rentabilité, et à mieux comprendre leurs clients.

” Merci de votre attention ”